



Reporte de avance — Cierre

SPACES OS · Post-auditoría de completitud (GATE A) + correcciones

Resultado de lo cerrado tras la auditoría: guard inverso de máquina de estados y la conexión propuesta→campaña, que une la cadena comercial de punta a punta.

Rama: cierre/auditoria-completitud (acumula verificación + Fase 1 + B1 + conexión) · NO pusheado
Migraciones aditivas con pg_dump previo · Fuera de alcance intacto (RLS, Spaces, integraciones, deploy).

1. Qué se cerró en esta etapa

Hito: con la conexión propuesta→campaña, la **cadena comercial quedó unida de punta a punta**: propuesta → aprobación granular → **campaña** → ODC → factura fiscal → cobranza.

Entregable	Qué hace	Commit
Guard inverso (B1)	Campaña fija (OOH) no recibe creatividad vía API → 409 (simétrico a DOOH→Imprenta).	5734ab1
Conexión propuesta→campaña (backend)	Deriva campaña de propuesta aprobada: solo sitios aprobados, precio neto de comisión, idempotente, congelado + guards.	(feat)
Conexión propuesta→campaña (UI)	Botón "Generar campaña" en propuesta aprobada.	e7733f6

Antes, en la misma rama: verificación de cierre (Fase 0), Fase 1 (máquina de estados DOOH→Imprenta, evidencias→Spaces gateado, higiene) y la auditoría de completitud (ESTADO_COMPLETITUD.md).

2. Conexión propuesta→campaña — reglas verificadas

Regla	Resultado en vivo
Generar desde propuesta APROBADA	201 · campaña ligada (propuesta_id) · estado CONFIRMADA
Hereda solo sitios APROBADOS	1 reserva = 1 ítem aprobado (los no aprobados no entran)
Precio = neto de comisión (ítem.precio × divisor)	verificado (presupuesto neto correcto)
Idempotente (no duplica)	2ª llamada → misma campaña
Propuesta no aprobada / sin cliente	409 con mensaje
Congelado: editar ítem de APROBADA	409 "inmutable; va como adenda"
Guard: agregar sitio fuera del set aprobado	409
Reservar manual sin propuesta	201 (flujo intacto)

Decisiones aplicadas: `propuesta_id` solo en `campanas` (FK nullable, aditivo); campaña nace **CONFIRMADA** (cliente comprometió, `oc_recibida=false` = pendiente OC); sitios **RESERVADO** hasta la OC; precio neteado por comisión **una sola vez** (ítem.precio es BRUTO de lista, confirmado en código).

3. Estado de completitud actualizado

Eje	Antes (auditoría)	Ahora
Funcionalidad de negocio	~90%	~92%
Cadena E2E (propuesta→...→cobranza)	cortada	conectada
Máquina de estados (ambas direcciones)	parcial	completa (DOOH→Imprenta + OOH→creatividad)
Listo para producción (global)	~50–55%	~55%

El % de producción casi no se mueve porque lo que lo frena no es funcional, sino: seguridad multi-tenant (RLS), fiscal legal (PAC), storage real e infraestructura.

4. Lo que falta y de qué depende

- **Decisión (tenancy):** enforcement de RLS/multi-tenant · forma del despliegue.
- ➡ **Externo (keys/contratos):** facturación fiscal real (CFDI/SUNAT) · AdMobilize/CMS.
- 🔒 **Autorización humana:** activar bucket de Spaces · correr backfill de evidencias.

- **Cerrable por código: B3** (smoke test E2E repetible) · flujo de **adenda** completo · inmutabilidad de bitácora.

5. Estado del repositorio

- Rama `cierre/auditoria-completitud` (acumula verificación + Fase 1 + B1 + conexión). Demo en 200.
- Sin push** — pendiente confirmar remote canónico (`emiliano` = spaces_dooh_new u `origin` = CarlosMend87/spaces-dooh).
- Documentos fuente: `VERIFICACION_CIERRE.md` , `ESTADO_COMPLETITUD.md` , reportes PDF de Fase 1 y este.
- RespalDOS `pg_dump` en `migration-backup/` antes de cada cambio de schema.

6. Pendiente de tu decisión

1. **Push:** a qué remote subir la rama.
2. **Siguiente paso:** ¿B3 (smoke E2E) ahora que la cadena está completa? ¿o pausa?
3. **Datos:** la prueba dejó una campaña real derivada (demostración de la cadena); decir si se conserva o se limpia.

Reporte de avance — Cierre (post-auditoría) — SPACES OS. Detalle en `VERIFICACION_CIERRE.md` y `ESTADO_COMPLETITUD.md`.